

A Klocki

Dane jest n drewnianych klocków w k różnych kolorach ułożonych w ciąg. Kolory klocków to kolejno $c_1, c_2, \dots, c_n$, przy czym każdy kolor mieści się w przedziale od 1 do k .

Kolor nazywamy *zrównoważonym*, jeżeli średnia arytmetyczna pozycji klocków tego koloru wynosi $(n + 1)/2$. Zwróć uwagę, że wartość ta nie musi być liczbą całkowitą.



Dla przykładu, jeśli 7 klocków jest ułożonych w powyższy sposób, średnia pozycja koloru 1 wynosi $(1 + 4 + 6)/3 = 11/3$, średnia pozycja koloru 2 wynosi $(2 + 3 + 7)/3 = 4$, a średnia pozycja koloru 3 wynosi 5. Ponieważ $(7 + 1)/2 = 4$, kolor 2 jest zrównoważony, natomiast kolory 1 i 3 nie są.

Czy potrafisz ustawić klocki w taki sposób, aby wszystkie kolory były zrównoważone?

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą t : liczbę zestawów danych.

Następne wiersze opisują zestawy danych. Każdy zestaw składa się z dwóch wierszy:

Pierwszy wiersz zawiera dwie liczby całkowite n oraz k : liczbę klocków i liczbę różnych kolorów.

Drugi wiersz zawiera kolory klocków $c_1, c_2, \dots, c_n$. Każdy kolor występuje co najmniej raz.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych wypisz "YES", jeśli rozwiązanie istnieje, lub "NO" w przeciwnym razie. Jeśli rozwiązanie istnieje, w kolejnym wierszu opisz przykładowe ustawienie, wypisując n liczb całkowitych: kolory klocków na kolejnych pozycjach.

Ograniczenia

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq k$
- Suma wartości n po wszystkich zestawach danych nie przekracza $2 \cdot 10^5$

Przykład

Wejście:

```
3
7 2
1 1 1 1 2 2 2
2 2
1 2
2 1
1 1
```

Wyjście:

```
YES
1 2 2 1 1 1 2
NO
YES
1 1
```

Wyjaśnienie: W wyjściu dla pierwszego zestawu kolor 1 jest zrównoważony, ponieważ jego średnia pozycja to $(1 + 4 + 5 + 6)/4 = 4$, co jest równe $(n + 1)/2$. Podobnie średnia pozycja koloru 2 wynosi $(2 + 3 + 7)/3 = 4$. Oba kolory są zatem zrównoważone.

W drugim zestawie żadne z dwóch możliwych ustawień nie sprawia, że kolory są zrównoważone.

W wyjściu dla trzeciego zestawu klocki o kolorze 1 znajdują się na pozycjach 1 i 2. Średnia wynosi $3/2$, więc kolor 1 jest zrównoważony.

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 3$	4
2	$n \leq 15$	13
3	Co najwyżej jeden kolor występuje nieparzystą liczbę razy	18
4	Wszystkie kolory występują tę samą liczbę razy	23
5	$k \leq 15$	15
6	Brak dodatkowych ograniczeń	27